

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

D.Factory unisce produzione, energia e costi per trasformare i segnali dell'impianto in decisioni operative.

Linea 1 · Confezionamento

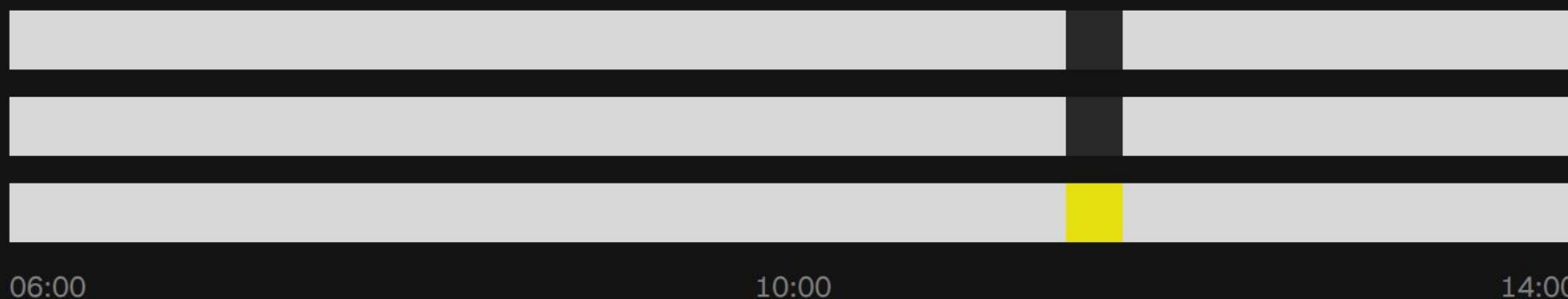
turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi

Riempitrice

Etichettatrice

Tappatrice



Margine del turno

1.820 €

perso in 26 minuti di fermo

I dati esistono. Le decisioni restano frammentate.

Produzione

Sa che la linea ha perso capacità, ma non sempre ne conosce il costo.

Energia

Vede il consumo, ma non sempre sa a quale stato produttivo appartiene.

Direzione

Riceve indicatori diversi, in tempi diversi, senza una priorità comune.



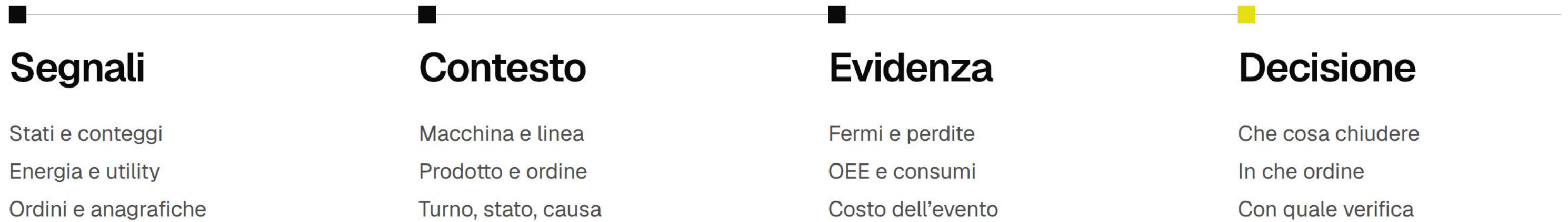
tre letture della stessa linea, su tempi e perimetri diversi

nessuna
priorità comune

Il problema non è raccogliere altri dati. È dare agli stessi dati un significato condiviso.

Un solo contesto operativo per macchina, linea, turno e prodotto.

D.Factory acquisisce dati da PLC, sensori, contatori e sistemi gestionali. Li allinea nel tempo, li associa a macchina, linea, prodotto, ordine, stato e causa, e li restituisce come informazioni operative, indicatori e priorità.



Lo stesso dato, letto una volta sola, da tutti quelli che devono decidere.

Dalla lettura separata a una gestione condivisa.

OGGI

Il fermo viene ricostruito dopo.

Produzione ed energia restano separate.

Le cause non sono confrontabili.

Le priorità dipendono dalla percezione.

I risultati sono difficili da verificare.

CON D.FACTORY

L'evento viene contestualizzato.

Produzione ed energia condividono il tempo.

Le cause vengono ordinate per impatto.

Le priorità partono dal valore.

Le azioni vengono confrontate con una baseline.

Da dati separati a una gestione condivisa.

Il fermo, la causa e il costo nello stesso momento.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



OEE nella finestra · %



11:24 – 11:42

Fermo 18 minuti

Causa associata

Mancanza tappi a monte

Margine perso stimato

1.260 €

18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

Lo stesso evento pesa su capacità, energia, costo e servizio.

Le quattro letture escono dallo stesso intervallo, senza ricalcoli e senza cambiare strumento.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00



Capacità

18min

9.000 pezzi non prodotti

500 pz/min × 18 min

Energia

11,4kWh

38 kW a linea ferma

38 kW × 18 min ÷ 60

Costo

1.260€

marginе perso sul fermo

18 min × 70 €/min

energia improduttiva 2,5 €

Impatto operativo

71,4%

OEE del turno

senza questo fermo sarebbe 74,3%

Nessun valore è annualizzato: quello che si vede è l'intervallo osservato.

Il valore non è vedere un fermo. È sapere quale problema chiudere per primo.

D.Factory aggrega frequenza, durata, perdita di capacità e consumo per trasformare gli eventi in una lista di priorità leggibile.

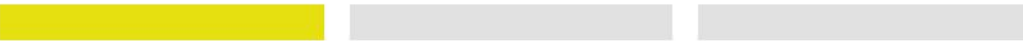
La prima causa vale il 43% del costo di fermo della settimana.
Le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

Causa	Eventi	Durata		Costo stimato
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €
Sette giorni · 58 eventi · 224 minuti				15.680 €

Una piattaforma, cinque aree di capacità.

■ 01	Supervisione	stato macchina e linea · produzione · avanzamento · eventi · storico	
■ 02	Performance	OEE · disponibilità · velocità · micro-fermate · qualità e scarti	
■ 03	Energia e utility	consumi · energia per stato · costo energetico · consumi specifici · CO ₂	
■ 04	Analisi e priorità	cause · confronti · correlazioni · impatto economico · ranking	
■ 05	Miglioramento	priorità · azioni · owner · target · verifica dei benefici	vive in Refyn · 11

Connect



livello 1 di 3

Rende affidabile ciò che sta succedendo.

Vede

- Stato macchina e linea
- Timeline di marcia e fermo
- Eventi e cause associate
- Avanzamento della produzione

Misura

- OEE di macchina e linea
- Disponibilità, performance e qualità
- Consumi di energia e utility
- Conteggi e velocità

Rende disponibile

- Storico per turno, prodotto e linea
- Dashboard operative
- Report standard
- Export dei dati

RISULTATO

Una baseline affidabile e condivisa.

COME SI ATTIVA

Assessment · setup · configurazione · canone ricorrente

Insight

livello 2 di 3 · comprende Connect

Spiega dove si perde capacità, energia e valore.

Dove si perde?

Cause di fermo
Micro-fermate
Perdite di velocità
Blocking e starvation

Quanto pesa?

Energia per stato
Consumo specifico
Costo energetico per pezzo
CO₂ calcolata o stimata

Cosa viene prima?

KPI e formule configurabili
Correlazioni
Ranking e priorità economiche
Confronti fra linee e periodi

RISULTATO

Sapere dove intervenire e perché.

COME SI ATTIVA

Comprende Connect · capacità analitiche aggiuntive · review specialistiche

Trasforma le priorità in un processo di miglioramento verificabile.



Priorità

Backlog delle opportunità

Impatto

Baseline

Target



Azioni

Attività

Responsabile

Scadenza

Stato



Verifica

Confronto con la baseline

Periodo

Beneficio

Revisione delle priorità



i risultati verificati aggiornano le priorità del ciclo successivo

RISULTATO

Un ciclo governato, non un elenco di buone intenzioni.

Progetto pilota dedicato · perimetro e modello economico concordati

Ogni livello contiene il precedente. I servizi accelerano il risultato.

Capacità	Connect	Insight	Refyn
Stato, produzione e storico	Base	Base	Base
OEE e KPI standard	Incluso	Incluso	Incluso
Energia e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Cause, micro-fermate e velocità	Raccolta	Analisi	Analisi
Energia per stato e costo specifico	Base	Avanzato	Avanzato
KPI, formule e confronti	Standard	Avanzato	Avanzato
Priorità economiche	—	Incluso	Incluso
Azioni e owner	—	—	Previsto
Verifica dei benefici	—	—	Previsto

I NOVE SERVIZI, SU TUTTI E TRE I LIVELLI

assessment e perimetrazione · setup e integrazione · KPI e formule · data quality review · Performance & Energy Review · improvement sprint · formazione · supporto · scale-up

I servizi sono attivabili su tutti e tre i livelli. Che cosa è compreso nell'avvio è indicato nella proposta economica.

Costruito per l'impianto reale. Non per una demo isolata.

01

Brownfield first

Si parte da PLC, sensori, contatori e sistemi già presenti. Compatibilità e gap vengono verificati sull'impianto reale.

02

Un solo contesto

Produzione, energia, prodotto, ordine, stato e causa vengono letti sullo stesso asse.

03

Software e competenze

La piattaforma viene accompagnata da assessment, configurazione, review e supporto al miglioramento.

Nessun risultato aziendale è pubblicato in questa versione: rapporto con il gruppo, anno di fondazione e progetti completati entrano solo quando sono verificati per iscritto.

Il valore nasce dal dato. Il contratto cresce con il perimetro.

- 01 Capacità potenzialmente recuperabile
- 02 Energia potenzialmente evitabile
- 03 Qualità e scarti
- 04 Tempo decisionale ridotto

Come si calcola

minuti di perdita
× valore unitario
× frequenza

Il risultato si calcola sui dati della vostra linea, durante l'audit.

In questo scenario la leva principale è la capacità recuperabile. Il dato energetico completa la lettura e misura il consumo improduttivo dello stesso evento. Gli importi sono nella proposta economica.

COME SI COMPRA

Avvio

assessment · setup · integrazione · configurazione

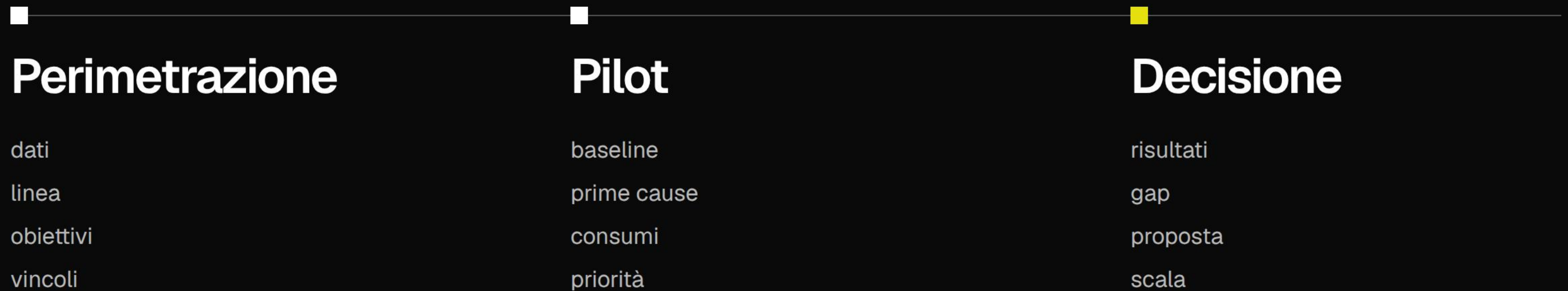
Ricorrente

modulo · sito o linea · supporto · aggiornamenti

Opzionale

review · improvement sprint · formazione · scale-up

Partiamo da una linea e decidiamo sui risultati.



Condividiamo la prima linea, i dati disponibili e la decisione che vuoi migliorare.

Perimetro funzionale, area per area.

Area	Capacità	Connect	Insight	Refyn
Supervisione	Stato di macchina e linea in tempo reale	Incluso	Incluso	Incluso
Supervisione	Timeline di marcia, fermo e causa associata	Incluso	Incluso	Incluso
Produzione	Conteggi, velocità e avanzamento dell'ordine	Incluso	Incluso	Incluso
Produzione	Storico per turno, giorno, prodotto e linea	Incluso	Incluso	Incluso
OEE	OEE di macchina e linea con i tre fattori	Incluso	Incluso	Incluso
OEE	KPI e formule configurabili	Configurabile	Avanzato	Avanzato
Fermi	Cause di fermo e micro-fermate	Configurabile	Avanzato	Avanzato
Fermi	Perdite di velocità, blocking e starvation	Non incluso	Incluso	Incluso
Energia	Consumi di energia e utility per punto di misura	Incluso	Incluso	Incluso
Energia	Energia per stato e costo energetico per pezzo	Configurabile	Avanzato	Avanzato
Qualità	Scarti e rilavorazioni per causa	Configurabile	Incluso	Incluso
Analisi	Correlazioni, confronti e priorità economiche	Non incluso	Incluso	Incluso
Miglioramento	Azioni, owner, target e verifica dei benefici	Non incluso	Non incluso	Previsto
Output	Dashboard operative, report standard ed export	Incluso	Incluso	Incluso

Insight comprende Connect, Refyn comprende entrambi. Le interfacce verso i sistemi esterni sono descritte nel dossier tecnico, pagina 15. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

Il software rende visibile. Le competenze accelerano il risultato.

Servizio	Che cosa comprende	Deliverable	Quando	Regime
Assessment e perimetrazione	dati disponibili, gap e perimetro	mappa dei dati e dei gap	avvio	in proposta
Setup e integrazione	connettori, mapping e ambiente	ambiente collegato	avvio	in proposta
KPI e formule	dizionario, soglie e viste	dizionario delle formule	avvio	in proposta
Data quality review	completezza e coerenza del dato	elenco delle anomalie	periodica	in proposta
Performance & Energy Review	lettura del periodo con il team	priorità e report del periodo	periodica	in proposta
Improvement sprint	selezione, azioni e verifica	azioni, baseline e verifica	a progetto	in proposta
Formazione	uso operativo e lettura dei KPI	referenti abilitati	a progetto	in proposta
Supporto	canale, tempi e aggiornamenti	canale e tempi concordati	continuativa	in proposta
Estensione a nuove linee	replica della configurazione	nuova linea attivata	a progetto	in proposta

I nove servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn. Che cosa è compreso nell’avvio e che cosa resta opzionale è indicato nella proposta economica.

Le sei domande che arrivano sempre.

Quanto tempo serve per i primi risultati?

Il pilot produce una baseline e le prime cause ordinate per impatto.
La durata viene fissata in perimetrazione, sui dati disponibili.

Dossier 16

Serve fermare la linea per partire?

La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura.
Eventuali scambi ulteriori si definiscono nel solution design.

Dossier 11

Funziona su macchine di marche diverse?

La compatibilità viene verificata sull'impianto reale, durante
l'audit tecnico.

Dossier · annesso A1

Che cosa comprende l'avvio?

Assessment, setup, integrazione e configurazione di KPI e formule.
Che cosa è compreso è indicato nella proposta economica.

A2

Come si passa dal pilot alla scala?

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione:
la scala si decide sui risultati.

Dossier 16

Che cosa succede se mancano dei dati?

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca, il progetto può
prevedere contatori o sensori aggiuntivi.

Dossier 09

Le domande su residenza dei dati, architettura e integrazione con il gestionale sono nel dossier tecnico, pagine 11 e 15. Questo deck risponde alle domande commerciali.